Kriptovaluták elméleti háttere

Ladóczki Bence
docens
Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék (TMIT)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)
ladoczki.bence@vik.bme.hu

2026. október 14.

Tartalomjegyzék

1 Mi az a pénz? 2

2 Megbízható számítások 3
2.1 Neumann János és a megbízhatatlan alkatrészekből épített megbízható rendszerek . . . 3
2.2 Időmérés elosztott rendszerekben . . . 3
2.3 A bizánci tábornokok problémája . . . 5

3 A digitális aláírás és a blokkláncok 6
3.1 A dupla-költés problémája . . . 6
3.2 Az elosztott megoldás . . . 7

1 Mi az a pénz?

Mielőtt a kriptovaluták világába merülnénk, érdemes egy pillanatra megállni és feltenni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is az a pénz. A pénz fogalmának megértéséhez egy rendkívül szemléletes történelmi példát vehetünk alapul: a kínai papírpénz történetét, amelyet Marco Polo is megörökített útleírásában.

Marco Polo 1271 és 1295 között járt Kínában, és az 1298-ban íródott *Il Milione* (Csodák Könyve) című úti beszámolójában részletesen leírta a papírpénz működését – egy olyan rendszert, amely az akkori európaiak számára teljesen ismeretlen volt. A papírpénz ötlete azonban nem volt új: a Song-dinasztia idején, az 1020-as években már léteztek papírpénz-formák (az ún. *jiaozi*, amelyet szecsuáni kereskedők bocsátottak ki). Hsziào Cung (Xiaozong, 1162–1189) császár uralkodása alatt, az 1160-as években a rendszert tovább fejlesztették és központilag szabályozták. Marco Polo leírásából kiderül, hogy a pénz kibocsátásának folyamata szigorúan szabályozott volt. Minden egyes papírdarabra számos hivatalnoknak – akiknek ez volt a kötelessége – fel kellett írnia a nevét és rá kellett tennie a pecsétjét. Végül a Nagy Khán által megbízott főtiszt smaragdvörös festékkel kent be egy pecsétet, és rányomta a papírra. Ettől a pillanattól kezdve a pénz hitelesnek számított, a hamisítást pedig halálbüntetéssel szankcionálták.

Ez a rendszer számos olyan tulajdonsággal rendelkezett, amelyek a modern pénzrendszerek – és később a kriptovaluták – szempontjából is relevánsak. A Nagy Khán minden évben hatalmas mennyiséget készíttetett ebből a pénzből, ami lényegében semmibe sem került neki. A papírpénzt általánosan elfogadtatta az összes királyságában, tartományában és területén, bárhol, ahol hatalma kiterjedt. Senki nem merte megtagadni az elfogadásukat, és mindenki könnyedén használta őket, hiszen a birodalom egész területén forgalomban voltak. Árut eladni és vásárolni velük éppolyan könnyű volt, mintha tiszta aranyérmék lettek volna.

A kereskedelem szempontjából a rendszer úgy működött, hogy a más országból érkező kereskedők – akik arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és gyöngyökkel érkeztek – kizárólag az uralkodónak adhatták el portékáikat. A Khán tizenkét szakértőt választott ki erre a feladatra, akik felbecsülték az árucikkeket, majd az uralkodó bőséges árat fizetett értük papírpénzben. A kereskedők elfogadták az árat, mert senkitől sem kaptak volna jobbat, a kifizetés pedig azonnal megtörtént. A papírpénzzel azután bármit megvehettek az egész birodalmon belül, miközben sokkal könnyebb is volt cipelni az útjuk során.

Így lett végtelen kincse a Khánnak, miközben az általa kifizetett pénz előállítása semmibe sem került neki. Többször is kihirdették évente a városban, hogy bárki, akinek aranya, ezüstje, drágakövei vagy gyöngyei vannak, elviheti azokat a kincstárba, és szép árat kap értük. A tulajdonosok örömmel tették ezt, mert nem találtak volna más vásárlót, aki ennyit fizetett volna – így szinte az összes értéktárgy a Nagy Khán birtokába került. Ha bármelyik papírdarab megrongálódott, a tulajdonos elvitte a pénzverdébe, és az érték három százalékának megfelelő díjat fizetve új darabokat kapott helyettük. Ha pedig bárkinek szüksége volt aranyra, ezüstre, drágakövekre vagy gyöngyökre – például ékszerek vagy övek készítéséhez –, elment a pénzverdéhez, és annyit vásárolt amennyit akart, papírpénzzel fizetve.

Ebben a történelmi példában már felismerhetjük a modern pénz alapvető jellemzőit: a pénz értéke nem az anyagából fakad, hanem a mögötte álló hatalom és bizalom adja. A kibocsátó hatóság hitelesíti (pecsét, aláírás), a hamisítást szigorúan büntetik, és az elfogadás kényszere biztosítja a forgalmat. Ahogyan majd látni fogjuk, a kriptovaluták esetében ezeket a funkciókat – hitelesítés, hamisítás elleni védelem, általános elfogadottság

– matematikai és kriptográfiai eszközökkel valósítják meg, központi hatóság helyett egy elosztott hálózat konszenzusára támaszkodva.

2 Megbízható számítások

A blokkláncok megértéséhez elengedhetetlen megismernünk azokat az alapvető informatikai kérdéseket, amelyek az elosztott rendszerek megbízhatóságával foglalkoznak. Ezek a problémák jóval a kriptovaluták megszületése előtt felmerültek, és a megoldásukra kidolgozott elméletek képezik a blokkláncok konszenzus-mechanizmusainak alapját.

2.1 Neumann János és a megbízhatatlan alkatrészekből épített megbízható rendszerek

Neumann János (1903–1957) egyik utolsó tanulmánya a *Probabilistic Logics and the Synthesis of Reliable Organisms from Unreliable Components* [1] címet viselte. Ebben a munkájában arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként építhetők fel megbízhatatlan alkatrészekből megbízható működésű gépek. A probléma nagyon is gyakorlati volt: az elektronikus számológépek aktív elemeinek tízezrei másodpercenként sok százezer műveletet végeztek, és bár egy-egy alkatrész meghibásodásának valószínűsége kicsi volt, technikailag teljesen elkerülhetetlen volt, hogy időnként hibák lépjenek fel.

Neumann János megmutatta, hogy az efajta hibák ellen védelmet nyújthat a redundancia elve: ha egy műveletet párhuzamosan több alkatrész-sorozat végez el, a művelet végrehajtása után egymás között összehasonlítják a kapott eredményeiket. Ha meghibásodás folytán nem minden vonalon egyeznek meg az eredmények, a rendszer statisztikus döntést hoz: a legtöbbször kapott eredményt fogadja el helyesnek, és ezzel számol minden vonalon tovább. A műszaki gyakorlatban is alkalmazzák ezt az elvet: bizonyos szerkezeti elemeket megdupláznak (vagy megtöbbszöröznek), és mivel annak a valószínűsége, hogy mindegyik szerkezeti elem egyidejűleg hibásodik meg, elegendően kicsi, a rendszer egészének hibázási valószínűsége tetszőlegesen csökkenthető.

Ebben a megközelítésben jelenik meg először a többségi szavazás fogalma, ami – mint majd látni fogjuk – a blokkláncok konszenzus-mechanizmusainak központi gondolata. A multiplexelés (több párhuzamos feldolgozó egység alkalmazása) és a többségi döntés gondolata nemcsak a gépi automaták, hanem az emberi agy működésében is megjelenik: az agy is redundáns neuronhálózatokra épül, amelyek többségi döntéssel kompenzálják az egyes neuronok megbízhatatlanságát.

2.2 Időmérés elosztott rendszerekben

Az elosztott rendszerek következő alapvető kihívása az események sorrendjének meghatározása. Leslie Lamport 1978-as tanulmánya (*Time, Clocks, and the Ordering of Events in Distributed Systems*) [2] az egyik legmeghatározóbb munka ezen a területen. A központi kérdés a következő: ha több, egymástól független számítógép működik együtt egy hálózatban, hogyan állapítható meg a konkurens események sorrendje? Hogyan kell erőforrásokat lefoglalni és felszabadítani úgy, hogy a rendszer konzisztens maradjon?

Lamport felismerése az volt, hogy az idő fogalma – amelyet a hétköznapi gondolkodásban magától értetődőnek tartunk – elosztott rendszerekben nem triviális. Fizikailag szétválasztott számítógépek óráit nem lehet tökéletesen szinkronizálni, ezért az események sorrendjét nem alapozhatjuk fizikai időre. Ehelyett Lamport bevezette

a „happened before” (megelőzi) relációt, amelyet a $\rightarrow$ szimbólummal jelölt. A reláció definíciója három szabályra épül: (1) ha a és b ugyanazon folyamat eseményei, és a megelőzi b-t a folyamatban, akkor $a \rightarrow b$; (2) ha a egy üzenet elküldése és b ugyanazon üzenet fogadása egy másik folyamatban, akkor $a \rightarrow b$; (3) ha $a \rightarrow b$ és $b \rightarrow c$, akkor $a \rightarrow c$ (tranzitivitás). Két esemény konkurens, ha egyik sem előzi meg a másikat. A $\rightarrow$ reláció tehát az események halmazán egy irreflexív parciális rendezést definiál – nem minden eseménypár hasonlítható össze, és ez az elosztott rendszerek alapvető sajátossága.

A parciális rendezés önmagában nem elegendő sok gyakorlati problémához, ezért Lamport bevezette a logikai órákat: minden P_i folyamathoz tartozik egy C_i számláló, és két egyszerű szabályt kell betartani. (IR1) Minden folyamat a saját egymást követő eseményei között növeli az óráját. (IR2) Ha egy folyamat üzenetet küld, az üzenethez időbélyeget csatol (az aktuális óraértéket); az üzenetet fogadó folyamat az óráját az aktuális értéke és az üzenet időbélyege közül a nagyobbra (plusz egy) állítja. Ezekkel a szabályokkal teljesül az ún. Clock Condition: ha $a \rightarrow b$, akkor $C(a) < C(b)$. A logikai órák segítségével a parciális rendezés kiegészíthető teljes rendezéssé – holtverseny esetén a folyamatok egy tetszőleges, de rögzített sorrendje dönt.

Lamport megmutatta, hogy a teljes rendezés segítségével megoldható például a kölcsönös kizárás problémája elosztott környezetben, központi koordinátor nélkül: a folyamatok időbélyeges kéréseket küldenek egymásnak, és az erőforrást mindig az kapja meg, akinek a kérése a legkisebb időbélyeget viseli – feltéve, hogy minden más folyamattól kapott már későbbi időbélyegű üzenetet. Ez a megoldás közvetlenül inspirálta a blokkláncoknál alkalmazott tranzakció-sorrendezési mechanizmusokat.

Szintén 1978-ban jelent meg Lamport másik meghatározó munkája (*The Implementation of Reliable Distributed Multiprocess Systems*) [3], amelyben egy konkrét algoritmust adott arra, hogyan implementálható bármilyen rendszer úgy, hogy az egyedi folyamatok vagy kommunikációs vonalak meghibásodása ellenére is helyesen működjön tovább. A tanulmány két fő célt különböztet meg: (1) a rendszer akkor is működjön, ha egy vagy több komponens teljesen leáll („failure”); (2) a rendszer akkor is helyesen működjön, ha egy vagy több komponens hibásan működik, azaz rossz eredményt ad („malfunction”).

Lamport megoldása a felhasználói gép (*user machine*) fogalmára épül: a teljes rendszer viselkedését egy szekvenciális, determinisztikus állapotgéppel definiáljuk, amely parancsokat fogad és válaszokat generál. Ezt az állapotgépet több, fizikailag elkülönített folyamat – az ún. bookkeeper-ek – párhuzamosan szimulálja. Minden bookkeeper a saját másolatát tartja fenn a felhasználói gép állapotának, és az időbélyeges parancsokat azonos sorrendben hajtja végre. Így a rendszer logikailag egyetlen szekvenciális géppel ekvivalens, fizikailag viszont elosztott és hibatűrő.

A megbízhatóság kulcsa a többségi részgráf (*majority graph*) fogalma: a rendszer mindaddig helyesen működik, ameddig a bookkeeper-ek és a köztük lévő kommunikációs vonalak egy többségi részhalmaza megfelelően funkcionál. Egy egyszerű példával élve: ha három gépünk van és kettő szavazatát kell beszereznünk egy művelet jóváhagyásához (például egy repülőjegy lefoglalásához), akkor a rendszer még egyetlen gép kiesése esetén is működőképes marad. Formálisan Lamport az ún. RC feltételt (Reliability Condition) fogalmazta meg: ha létezik egy többségi részgráf, amely megfelelően működik egy adott időintervallumban, akkor minden parancs, amelyet a részgráf bármelyik bookkeeper-je megkap, el lesz fogadva és végre lesz hajtva az összes többi bookkeeper által is. A kulcsfeltétel tehát: mindig létezzen többségi részgráf a hálózatban – ekkor a csomópontok nem fognak összezavarodni.

Egy lényeges tulajdonsága az algoritmusnak, hogy egy bookkeeper soha nem kérdezi

meg, vajon egy másik komponens működik-e – egyszerűen követi a szabályokat, és a rendszer struktúrája garantálja a helyességet. A tranziens hibákat (pl. elveszett üzeneteket) nem kell detektálni; az algoritmus természeténél fogva tolerálja őket. Ez a gondolat közvetlenül megjelenik a blokkláncok tervezésében is: a csomópontok nem ellenőrzik egymás állapotát, hanem a protokoll szabályai és a többségi szavazás garantálja a rendszer konzisztenciáját.

A modell egyszerű feltételezésekre épül: ha elküldtek egy üzenetet, az be is érkezik (a kommunikációs csatorna megbízható), és van időbeli sorrendiség az események között. Erre az alapra építhető az állapotgép-replikáció (*state machine replication*) módszere: minden csomópont ugyanazt az állapotgépet hajtja végre, és a konszenzus biztosítja, hogy mindenki azonos állapotba kerüljön. Ez az architektúra közvetlen előzménye a blokklánc-technológiának.

2.3 A bizánci tábornokok problémája

1982-ben Leslie Lamport, Robert Shostak és Marshall Pease publikálta a *The Byzantine Generals Problem* [4] című tanulmányt, amely az elosztott rendszerek hibatűrésének egyik legfontosabb elméleti alapja lett. A probléma egy hadászati allegóriával fogalmazható meg: a bizánci hadsereg több divíziója táborozik egy ellenséges város körül, minden divíziót saját tábornoka irányít. A tábornokok kizárólag hírvivőkkel tudnak egymással kommunikálni. Az ellenség megfigyelése után közös haditervet kell alkotniuk – de néhányuk áruló lehet, aki megpróbálja megakadályozni, hogy a lojális tábornokok megegyezésre jussanak.

A probléma formális megfogalmazása két feltételt tartalmaz (az ún. interaktív konzisztencia feltételek):

- IC1: Minden lojális tábornok ugyanazt a tervet hajtja végre.
- IC2: Ha a főparancsnok lojális, akkor minden lojális tábornok az ő parancsát hajtja végre.

A tanulmány legmeglepőbb eredménye, hogy szóbeli üzenetekkel (oral messages) – ahol az üzenet tartalma teljes mértékben a küldő kontrollja alatt áll, tehát egy áruló bármit küldhet – a probléma csak akkor oldható meg, ha a résztvevők több mint kétharmada lojális. A szóbeli üzenetek három feltételezésre épülnek: (A1) minden elküldött üzenet helyesen megérkezik; (A2) a fogadó tudja, ki küldte az üzenetet; (A3) az üzenet hiányát észlelni lehet. Lamporték bebizonyították, hogy három tábornok esetén, ha egy áruló van közöttük, a probléma megoldhatatlan. Az érvelés elegánsan egyszerű: ha a főparancsnok „támadj” parancsot küld az 1. hadnagynak, de a 2. hadnagy (áruló) azt állítja, hogy ő „visszavonulj” parancsot kapott, az 1. hadnagy nem tudja megkülönböztetni ezt a helyzetet attól, amelyben a főparancsnok az áruló és különböző parancsokat küldött a két hadnagynak. Általánosan: ha m áruló van a rendszerben, az ún. OM(m) algoritmus (Oral Messages) csak akkor garantálja a helyes konszenzust, ha összesen több mint $3m$ tábornok van, vagyis legalább $3m + 1$ résztvevő szükséges.

A helyzet alapvetően megváltozik, ha aláírt üzeneteket (signed messages) használunk. Ekkor egy negyedik feltételezést is bevezetünk: (A4) egy lojális tábornok aláírása nem hamisítható, és az aláírt üzenet bármilyen módosítása kimutatható. Aláírásokkal a korábbi lehetetlenségi eredmény nem érvényes: három tábornokkal és egy árulóval is létezik megoldás. Az SM(m) algoritmus (Signed Messages) tetszőleges számú áruló esetén működik, amennyiben legalább $m + 2$ tábornok van összesen. Az algoritmus

lényege: a főparancsnok aláírva elküldi a parancsát, majd minden hadnagy hozzáfűzi a saját aláírását és továbbítja a többieknek. Ha valaki két különböző, a főparancsnok által aláírt parancsot kap, azonnal tudja, hogy a főparancsnok áruló – és ilyenkor a megegyezés szerinti alapértelmezett parancsot (pl. „visszavonulás") hajtja végre.

A többség definiálása tehát kulcskérdés: minden csomópont a kapott üzenetekből számítja ki a saját valóságát, és a többségi szavazat alapján hoz döntést. A jóhiszemű résztvevők akkor jutnak konszenzusra, ha elegendő számban vannak. A digitális aláírások alkalmazása radikálisan javítja a helyzetet, mert az árulók nem tudnak mások nevében hamis üzeneteket küldeni, így a szükséges lojális résztvevők aránya jóval alacsonyabb lehet.

Ez az elméleti keret – a redundancia, a többségi szavazás, a bizánci hibatűrés és a digitális aláírások kombinációja – alkotja a blokkláncok konszenzus-mechanizmusainak alapját, amelyekről a következő fejezetekben részletesen szó lesz.

3 A digitális aláírás és a blokkláncok

2008. október 31-én egy Satoshi Nakamoto álnevet használó személy (vagy csoport) publikálta a Bitcoin whitepaper-t [5], amely egy teljesen új megközelítést javasolt az elektronikus pénz megvalósítására. A tanulmány központi gondolata rendkívül elegáns: *„We define an electronic coin as a chain of digital signatures."* – vagyis egy elektronikus érmét nem más definiál, mint digitális aláírások láncolata. A digitális aláírás hamisíthatatlansága garantálja, hogy az elektronikus pénz nem másolható és nem hamisítható.

A rendszer működése a következő: minden tulajdonos úgy adja tovább az érmét a következő személynek, hogy digitálisan aláírja az előző tranzakció hash-ét és a következő tulajdonos nyilvános kulcsát, majd ezeket hozzáfűzi az érme tranzakciós láncához. Ahogyan a whitepaper fogalmaz: *„Each owner transfers the coin to the next by digitally signing a hash of the previous transaction and the public key of the next owner and adding these to the end of the coin."* A kedvezményezett (payee) az aláírások ellenőrzésével egyértelműen vissza tudja követni a tulajdonjog teljes láncát.

3.1 A dupla-költés problémája

Eddig a konstrukció elegáns, de van egy alapvető probléma, amelyet meg kell oldani: a dupla-költés (double-spending). Fizikai érméknél ez a probléma nem létezik – ha odaadom valakinek a fémpénzemet, akkor az nálam már nincs meg. Digitális adatoknál viszont bármi másolható, tehát semmi sem akadályozza meg, hogy valaki ugyanazt a digitális érmét egyszerre két különböző személynek is elküldje.

A hagyományos megoldás egy megbízható központi hatóság („mint") bevezetése, amely minden tranzakciót ellenőriz. Ahogy a whitepaper leírja: *„A common solution is to introduce a trusted central authority, or mint, that checks every transaction for double spending."* Minden tranzakció után az érmét vissza kell küldeni a központi hatósághoz, amely új érmét bocsát ki, és csak a közvetlenül a hatóság által kibocsátott érmék tekinthetők érvényesnek.

A probléma ezzel a megoldással az, hogy az egész pénzrendszer sorsa egyetlen szervezettől függ, és minden tranzakciónak rajtuk kell átmennie – pontosan úgy, mint egy banknál. Ahogyan azt a Marco Polo-féle példában láttuk, a központi hatóságra épülő pénzrendszer sebezhetővé teszi a felhasználókat: ha a hatóság visszaél a hatalmával,

manipulálja a rendszert, vagy egyszerűen megszűnik működni, az egész rendszer összeomlik.

3.2 Az elosztott megoldás

Satoshi Nakamoto megoldása az volt, hogy a központi hatóság helyett egy elosztott főkönyvet (distributed ledger) alkalmazott: ha a hálózat csomópontjainak többsége azt mondja, hogy egy tranzakció érvényes és beérkezett, akkor elfogadjuk érvényesnek. Ez visszavezet minket a bizánci tábornokok problémájához és a többségi szavazás elvéhez.

De hogyan biztosítjuk, hogy a szavazás tisztességes legyen, és ne lehessen olcsón manipulálni? A megoldás a proof-of-work (munkabizonyíték), amelynek ötlete eredetileg Adam Back nevéhez fűződik, aki 1997-ben javasolta a Hashcash [6] rendszert (formálisan 2002-ben publikálva) azzal a céllal, hogy megakadályozza az e-mail spamelést: ha minden e-mail küldéséhez számítási munkát kell végezni, a tömeges spam gazdaságilag értelmetlenné válik.

A Bitcoin ugyanezt az elvet alkalmazza a konszenzus eléréséhez. Ahogyan a whitepaper fogalmaz: *„Proof-of-work is essentially one-CPU-one-vote."* – vagyis a szavazati jog nem személyekhez, hanem számítási kapacitáshoz kötött. Ez megakadályozza, hogy valaki olcsón, sok hamis identitás létrehozásával (ún. Sybil-támadás) manipulálja a szavazást. A leghosszabb lánc mindig az, amelyikbe a legtöbb proof-of-work munka lett befektetve (*longest chain = greatest proof-of-work*), és a hálózat mindig ezt fogadja el az érvényes történetként.

Ebből következik a Bitcoin biztonságának alapvető feltétele: amíg a jóhiszemű csomópontok rendelkeznek a számítási kapacitás többségével, addig mindig övék lesz a leghosszabb lánc, és a támadók nem tudják felülírni a tranzakciós történetet. Ez a gondolat közvetlenül visszavezethető Neumann és Lamport munkáira: a megbízhatatlan alkatrészekből megbízható rendszert a redundancia és a többségi szavazás teszi lehetővé.

Hivatkozások

[1] J. von Neumann, *Probabilistic Logics and the Synthesis of Reliable Organisms from Unreliable Components*, in: C. E. Shannon, J. McCarthy (eds.), Automata Studies, Annals of Mathematics Studies, No. 34, Princeton University Press, pp. 43–98, 1956.

[2] L. Lamport, *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System*, Communications of the ACM, 21(7):558–565, 1978.

[3] L. Lamport, *The Implementation of Reliable Distributed Multiprocess Systems*, Computer Networks, 2(2):95–114, 1978.

[4] L. Lamport, R. Shostak, M. Pease, *The Byzantine Generals Problem*, ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 4(3):382–401, 1982.

[5] S. Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008. `https://bitcoin.org/bitcoin.pdf`

[6] A. Back, *Hashcash – A Denial of Service Counter-Measure*, 2002. `http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf`